Preuniversitario UC

Año 2025

SOLUCIONARIO

PAES APUNTE IV / TOMO 2

BIOLOGÍA

© Pontificia Universidad Católica de Chile

Solucionario Tomo II
Actualizado al 01/09/2025

En este documento encontrarás las claves y defensas de los ejercicios Apunte 2 de Biología Común para IV° del Preuniversitario UC 2025.

Ejercicios de selección única (página 27) – Sexualidad humana

N°	Clave	Defensa
1	**C**	La resolución de este ejercicio requiere de la habilidad de **procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos de características generales de las infecciones de transmisión sexual (ITS) tales como VIH, herpes, gonorrea y clamidia. Considerar: tipo de agente patógeno, mecanismo de transmisión, síntomas generales y medidas de prevención. Estos forman parte del área temática **Procesos y funciones biológicas**. Los datos muestran que en hombres la tasa aumentó de 29.4 (2016) a 47.3 (2018), mientras que en mujeres solo subió de 16.7 a 24.7, evidenciando un crecimiento relativo mayor en hombres. Las otras opciones son incorrectas: **A)** Entre 2011 y 2015, los casos en hombres aumentaron (25.1 a 28.2) y en mujeres fluctuaron (20.6 a 21.0); **B)** La tasa en hombres varió entre 26.6 (2014) y 29.4 (2016), sin ser constante; y **D)** En 2007, las mujeres tenían mayor tasa (20.2) que los hombres (15.8). La clave está en el análisis comparativo del período 2016-2018, donde el incremento masculino fue significativamente mayor.
2	**A**	La resolución de este ejercicio requiere que los estudiantes manejen **conocimiento de la ciencia** acerca de métodos de control de la natalidad. Estos forman parte del área temática **Procesos y funciones biológicas**. El implante subcutáneo es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos (eficacia >99%), ya que libera hormonas que inhiben la ovulación de manera continua y duradera (hasta 3-5 años), siendo ideal para posponer la concepción. Las otras opciones son menos confiables: **B)** El método del ritmo tiene alta tasa de fracaso (75-88% de eficacia) al depender del ciclo menstrual; **C)** La vasectomía, aunque efectiva, es permanente y no reversible en muchos casos; y **D)** Los espermicidas tienen baja eficacia (70-80%) y requieren uso correcto en cada relación. El implante combina alta eficacia, reversibilidad y duración ajustada a sus necesidades.
3	**A**	La resolución de este ejercicio requiere que los estudiantes manejen **conocimiento de la ciencia** acerca de métodos de control de la natalidad. Estos forman parte del área temática **Procesos y funciones biológicas**.

PREUNIVERSITARIO UC

		Los métodos combinados (progestágenos y estrógenos) imitan los niveles hormonales del embarazo, inhibiendo la ovulación y espesando el moco cervical. Las otras opciones son incorrectas: **B)** No eliminan espermatozoides (función de los espermicidas); **C)** No bloquean el tapón mucoso, sino que espesan el moco cervical para impedir el paso de espermatozoides; y **D)** No afectan el tránsito embrionario, ya que su acción principal es prevenir la ovulación y la fecundación. La clave está en que estos métodos engañan al cuerpo simulando un estado de embarazo hormonal.
4	**D**	Para resolver este ejercicio requiere que los estudiantes manejen **conocimiento de la ciencia** acerca de métodos de control de la natalidad. Estos forman parte del área temática **Procesos y funciones biológicas**. Los anticonceptivos orales combinados (estrógeno + progestágeno) son altamente efectivos (>99% con uso correcto), reversibles y además reducen el flujo menstrual y el dolor asociado (dismenorrea), siendo ideales para su caso. Las otras opciones son menos adecuadas: **A)** El DIU de cobre, aunque efectivo, podría empeorar sus menstruaciones abundantes; **B)** El diafragma tiene menor eficacia (88%) y no regula el ciclo; y **C)** La ligadura es permanente y no reversible. Los anticonceptivos orales ofrecen la combinación perfecta de eficacia, reversibilidad y beneficios adicionales para sus síntomas menstruales.
5	**C**	El correcto desarrollo de este ítem requiere que los estudiantes manejen **conocimiento de la ciencia** acerca de características generales del ciclo ovárico y uterino, y sus fases. La pubertad se define por el inicio de la función reproductiva, marcada por la producción de gametos viables (espermatozoides u óvulos), lo que confirma la madurez sexual. Las otras opciones son insuficientes: **A)** Las gónadas están presentes desde el nacimiento, pero no indican pubertad; **B)** El tamaño y peso varían ampliamente y no son criterios específicos; y **D)** Las hormonas sexuales existen desde la vida fetal, pero su aumento durante la pubertad solo es un indicador indirecto. La clave está en que la gametogénesis funcional es el hito biológico que confirma la entrada en pubertad.

PREUNIVERSITARIO UC

Ejercicios de selección única (página 47) – Fotosíntesis

N°	Clave	Defensa
1	C	La resolución de este ítem requiere de la habilidad **Planificar y conducir una investigación**, en el contexto de los contenidos sobre procesos implicados en la obtención de energía y la síntesis de moléculas orgánicas, contenidos que forman parte del área temática **Organismo y ambiente**. La respuesta correcta es **C), u**na inferencia, ya que la parte subrayada sugiere un posible beneficio basado en las características de la clorofila F, pero no afirma algo demostrado (conclusión) ni propone una explicación general (teoría) o una representación simplificada (modelo).
2	B	Para resolver esta pregunta los estudiantes requieren aplicar la habilidad de **procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos acerca de procesos implicados en la obtención de energía y la síntesis de moléculas orgánicas, contenidos que forman parte del área temática **Organismo y ambiente**. La respuesta correcta es **B) ¿Existe relación entre las condiciones de luz y la posición de los cloroplastos en las células?**, ya que se alinea directamente con la observación de los cultivos bajo diferentes condiciones de luz (oscuridad, luz, sombra) y su posible efecto en la distribución de los cloroplastos. Las opciones incorrectas son: **A) ¿Cuántos cloroplastos presentan las células de plantas de sombra?**, porque se enfoca en un conteo específico sin considerar la comparación entre condiciones; **C) ¿Cómo varía la tasa fotosintética de una planta entre el día y la noche?**, pues introduce un concepto (tasa fotosintética) no abordado en los resultados; y **D) ¿Qué diferencias se presentan entre la fase dependiente y la independiente de luz en la fotosíntesis?**, ya que explora mecanismos bioquímicos no relacionados con las observaciones microscópicas reportadas.
3	A	Para resolver esta pregunta se requiere la habilidad de **procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos acerca de procesos implicados en la obtención de energía y la síntesis de moléculas orgánicas, contenidos que forman parte del área temática **Organismo y ambiente**. La alternativa correcta es la **A**, ya que a 25 °C se observa una mayor cantidad y tamaño de cloroplastos en comparación con las condiciones de 10 °C y 40 °C. Esto sugiere que a esa temperatura las células presentan un desarrollo óptimo de cloroplastos, organelos fundamentales para la fotosíntesis, por lo que se puede inferir que la tasa fotosintética sería máxima en esa condición. La alternativa **B** es incorrecta porque los resultados no muestran un aumento continuo del número de cloroplastos con la temperatura; de hecho, a 40 °C disminuyen. La **C** es incorrecta

PREUNIVERSITARIO UC

		porque el número de mitocondrias no varía visiblemente entre las condiciones, por lo que no se puede concluir que haya más a 25 °C. La **D** también es incorrecta, ya que a 10 °C hay menos cloroplastos que a 40 °C, lo que contradice la afirmación de esa alternativa.
4	**B**	Para resolver este ítem, los estudiantes requieren aplicar la habilidad de **procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos acerca de procesos implicados en la obtención de energía y la síntesis de moléculas orgánicas, contenidos que forman parte del área temática **Organismo y ambiente**. La respuesta correcta es la alternativa **B) Las plantas producirán menos glucosa si se irradian con luz verde que con luz solar**, ya que los datos muestran un rendimiento fotosintético significativamente menor con luz verde (10 U.A.) frente a la luz solar (50 U.A.), lo que implica una menor eficiencia energética. La opción **A)** es incorrecta porque la tabla no prueba la absorción total del espectro, solo compara tres condiciones. La alternativa **C)** es incorrecta, pues el rendimiento más alto con luz violeta (65 U.A.) contradice esta afirmación. Por último, la alternativa **D)** se puede descartar, ya que los datos no siguen una tendencia lineal (ej. violeta, de menor longitud, tiene mayor rendimiento que la luz solar).
5	**D**	La resolución de este ítem requiere de **Evaluar**, en el contexto de los contenidos acerca de procesos implicados en la obtención de energía y la síntesis de moléculas orgánicas, contenidos que forman parte del área temática **Organismo y ambiente**. La respuesta correcta es la alternativa **D)**, ya que todo experimento científico requiere un grupo control sin tratamiento para comparar los efectos de las variables manipuladas (en este caso, la concentración de azufre). La opción **A)** es incorrecta, porque el tamaño muestral no es el error, sino la ausencia de control. La opción **B)** se descarta ya que es irrelevante si los ejemplares son de la misma especie y condiciones. La opción **C)** es incorrecta, pues el orden de las concentraciones no afecta la validez experimental. Por último, la opción **E)** se puede descartar, ya que mantener constante el tiempo es correcto para aislar el efecto del azufre. El error crítico es la falta de un grupo control.

PREUNIVERSITARIO UC

Ejercicios de selección única (página 51) – Ecosistemas

N°	Clave	Defensa
1	D	Para resolver esta pregunta los estudiantes requieren aplicar la habilidad de **procesar y analizar la evidencia**, en el contexto de los contenidos sobre características de las cadenas tróficas y su rol en el flujo de materia y energía en los ecosistemas. Los que forman parte del área temática **Organismo y ambiente**. La respuesta correcta es la **D)**, ya que el texto establece una relación directa y positiva entre la diversidad de detritívoros y la productividad primaria, lo que se representa adecuadamente con una curva ascendente. Las opciones **A)** y **B)** son incorrectas, ya que muestran tendencias decrecientes o inconsistentes, contradiciendo la evidencia presentada. La alternativa **C)** muestra una relación constante, en donde la productividad primaria neta no se ve alterada al aumentar la biodiversidad de descomponedores. La gráfica correcta debe reflejar el aumento de la productividad primaria conforme aumenta la diversidad de detritívoros.
2	D	El correcto desarrollo de este ítem requiere que los estudiantes manejen **conocimiento de la ciencia** acerca de características de las cadenas tróficas y su rol en el flujo de materia y energía en los ecosistemas. Los que forman parte del área temática **Organismo y ambiente**. La respuesta correcta es la alternativa **D) El zooplancton está incluido en el nivel trófico conocido como "consumidores"**, ya que el zooplancton se alimenta de productores (fitoplancton/algas), ubicándolo como consumidor primario. Las opción **A)** es incorrecta, pues el krill es consumidor primario (herbívoro). La alternativa **B)** es incorrecta, ya que en realidad tiene cinco niveles (productores, zooplancton/krill, peces pequeños, peces grandes, tiburones). La alternativa **C)** es incorrecta porque los tiburones ocupan ese rol. Por último, la alternativa **E)** es falsa, ya que los productores (algas/fitoplancton) concentran la mayor cantidad de energía. La única afirmación válida es que el zooplancton es un consumidor.
3	B	Para responder correctamente este ítem, se requiere que los estudiantes manejen **conocimiento de la ciencia** acerca de características de las cadenas tróficas y su rol en el flujo de materia y energía en los ecosistemas. Los que forman parte del área temática **Organismo y ambiente**. La alternativa correcta es la **B) Los organismos autótrofos fotosintetizadores convierten la energía solar en energía química, la cual es utilizada posteriormente por organismos heterótrofos**, ya que los productores (como plantas y algas) transforman la luz en energía química (ej. glucosa) mediante la fotosíntesis, sustento de los consumidores. Las

PREUNIVERSITARIO UC

		opciones **A)** y **D)** son incorrectas ya que mencionan conversión a energía *térmica* (incorrecto, pues la energía química es el producto clave). La alternativa **C)** es incorrecta, ya que atribuye a los heterótrofos la captación de energía solar (rol exclusivo de autótrofos). Solo la opción **B** describe con precisión el flujo energético en los ecosistemas.
4	**D**	La resolución de este ítem requiere de la habilidad **Planificar y conducir una investigación**, en el contexto de los contenidos sobre características de las cadenas tróficas y su rol en el flujo de materia y energía en los ecosistemas. Los que forman parte del área temática **Organismo y ambiente**. La respuesta correcta es la alternativa **D) Una conclusión**, ya que el texto subrayado sintetiza hallazgos derivados de estudios científicos, estableciendo una relación causal demostrada (disminución de tiburones → impacto ecosistémico). Las demás opciones son incorrectas ya que: **A) Una ley**, pues no describe un principio universal ni invariable; **B) Una teoría**, ya que no explica un fenómeno amplio con evidencia consolidada, sino que presenta resultados específicos; y **C) Una hipótesis**, dado que no se plantea una suposición por verificar, sino un resultado validado. El fragmento subrayado es una **conclusión** basada en evidencia empírica.
5	**D**	**NOTA IMPORTANTE. Considere que en el apunte 2, página 53, ítem 5, la alternativa D dice "disminuye en un 10%". Debe decir "disminuye en un 90%".** La resolución de este ítem requiere de **conocimientos de la ciencia** acerca de características de las cadenas tróficas y su rol en el flujo de materia y energía en los ecosistemas. Los que forman parte del área temática **Organismo y ambiente**. La alternativa correcta es la **D**), debido a que a medida que avanzan los niveles tróficos el flujo de nutrientes disminuye en un 90% de forma aproximada en todas las cadenas, ya que esto refleja la regla del 10% en ecología, donde solo una pequeña fracción de la energía se transfiere entre niveles tróficos, limitando su extensión. La opción **A)** es incorrecta, porque la materia sí recircula en los ecosistemas, aunque la energía se disipa; **B)** es falso, pues se pierde alrededor del 90% de la energía como calor en cada nivel; y **C)** aunque la energía solar es limitada, no es la causa directa de la limitación de niveles tróficos, sino la pérdida de energía entre ellos. La opción **D** explica adecuadamente la restricción en la longitud de las cadenas tróficas.

PREUNIVERSITARIO UC

preuniversitario.uc.cl

CONOCE NUESTRAS
PLATAFORMAS DIGITALES

Preu
UC

Tu desafío es nuestro desafío